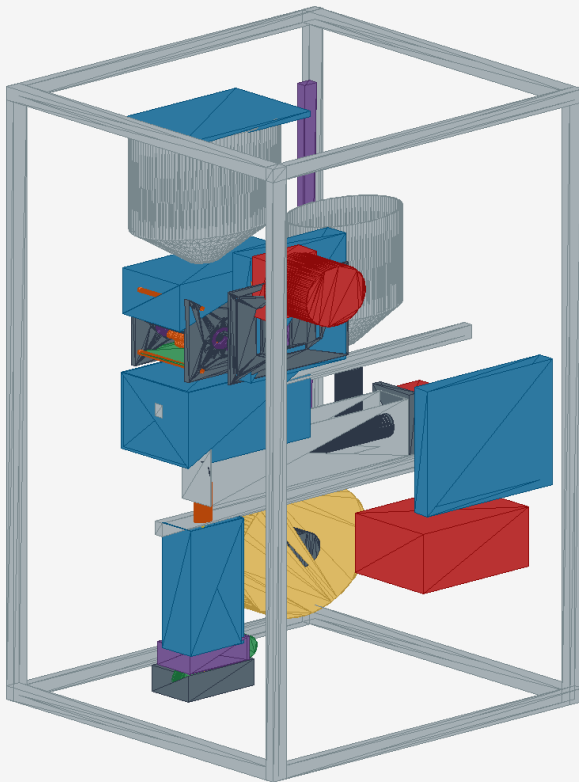


Compact Single-Path PLA/PET Recycler

설계 보고서

solid-manifold-openmodelica-v0.4 | 470 x 700 x 930 mm



Revision solid-manifold-openmodelica-v0.4 · 2026-08-29

계산·CAD release다. 실제 cutter 성능, melt flow, 200 g/h, 직경 품질과 안전 인증은 물리 Gate 전 미검증이다. 구매
·CNC·energization은 사용자 승인 전 금지한다.

1 임무와 아키텍처

PLA와 PET는 하나의 hopper, hook cutter, screen/bin, sealed feed hopper, feeder, screw/barrel/die, cooling, X/Y gauge, puller, dancer/traverse spooler를 공유한다. Material profile은 setpoint만 변경하고 RUN 중 잠긴다.



그림 1: 전면 — 금속 down-die 이후 285 mm vertical forming path

장치 envelope는 470 x 700 x 930 mm다. Sliding lid, guard, motor/reducer, cable duct, PSU/panel, full 1 kg spool과 dancer/traverse motion keep-out이 포함된다. Screw 인출은 정비 시 전면 panel과 clamp를 제거하는 절차이며 정상 운전 envelope에는 service clearance를 포함하지 않는다.

2 Layout trade

후보	Envelope mm	계획비용	판정
Vertical down-die	470 x 700 x 930	178,420 KRW	target PASS / donor·물리 Gate blocker
Internal U-fold	480 x 710 x 940	196,000 KRW	soft bend 기각
Side spool column	495 x 720 x 950	204,000 KRW	비용/목표 기각

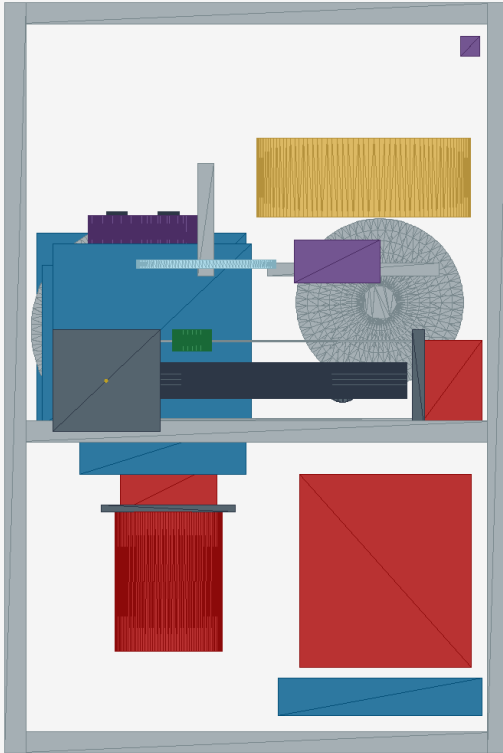


그림 2: 정상 운전 부품이 frame footprint 안에 있음

3 Cutter와 입도

Candidate A는 repeated 58 x 6 mm seven-hook disc 12개, 20 mm keyed shaft 2개, 6004 bearing 4개, removable 5 mm screen과 수동 oversize recirculation을 사용한다. Candidate B는 두 번째 rotor/motor/bearing/guard를 요구해 CNC family 7개, 모터 2개, bearing 6개와 340 x 250 x 260 mm를 요구한다. Candidate A의 unique cutter CNC family 3개와 약 390 x 210 x 190 mm drive envelope를 채택했다.

Cutter의 각 pitch는 76% 긴 capture flank와 24% 짧은 nose/빠른 relief로 구성한다. Capture radius는 $s(u) = u - \frac{\sin(2\pi u)}{2\pi}$ cycloid displacement로 root 18 mm에서 tip 29 mm까지 상승한다. 이는 cycloidal gear tooth를 복제한 것이 아니라 capture-buckle-shear용 radial cycloid displacement를 사용한 hook이다. CUT-01 source, STEP과 DXF가 이 곡선을 직접 생성하며 6.2 mm internal keyway는 root 안에서 끝난다.

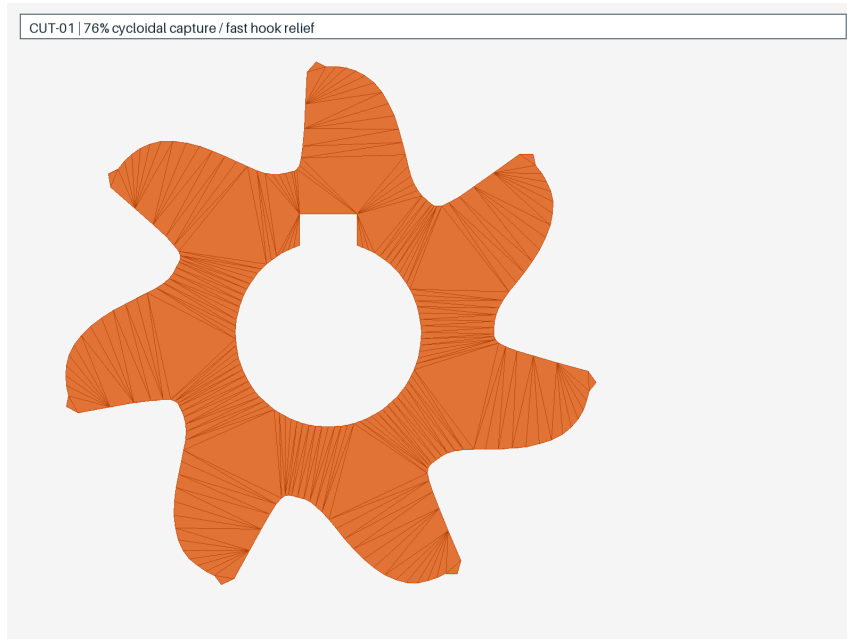


그림 3: CUT-01 asymmetric cycloidal-derived profile

Actuator는 특정 MPN이 아니라 DRV-01 universal plate, 35 12T:18T/24T chain, DRV-02 hub와 generic M3 Z16 face $\geq$ 18 mm phase pair의 functional interface다. Project-lab wheelchair/conveyor, scooter/e-bike geared motor, 동급 donor 순으로 검사한다. 합격값은 18-30 V reversible, cutter 환산 14 N·m continuous, 20-40 rpm이다. 보호 순서는 14 N·m continuous, 18 N·m calibrated electrical trip, DRV-02 input hub의 22 N·m replaceable mechanical fuse, 34 N·m phase drivetrain, 48 N·m shaft/cutter다. Gate-1 전 torque 달성이나 donor 0원을 주장하지 않는다.

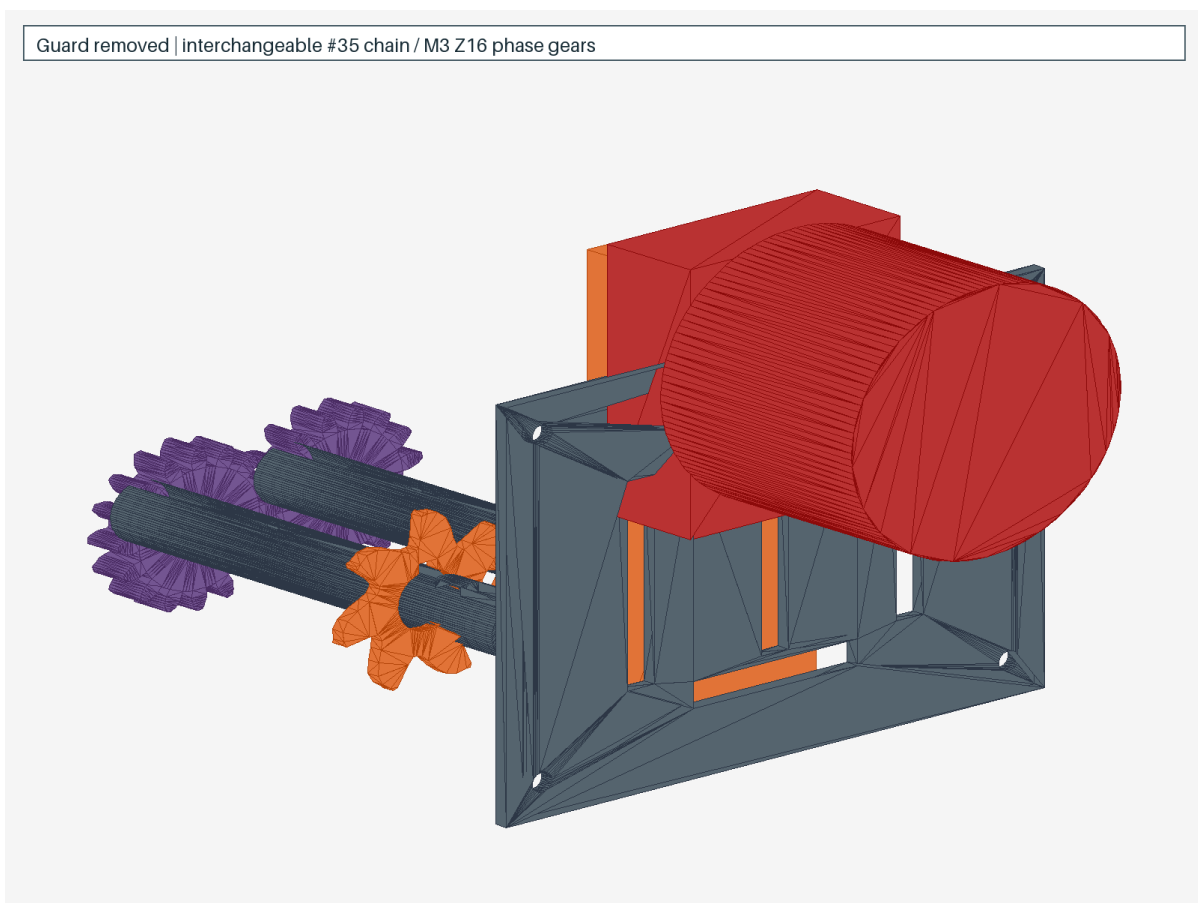


그림 4: Guard 제거 render — interchangeable donor geared-DC, 35 chain과 cycloidal-derived hook cutter/phase gear pair

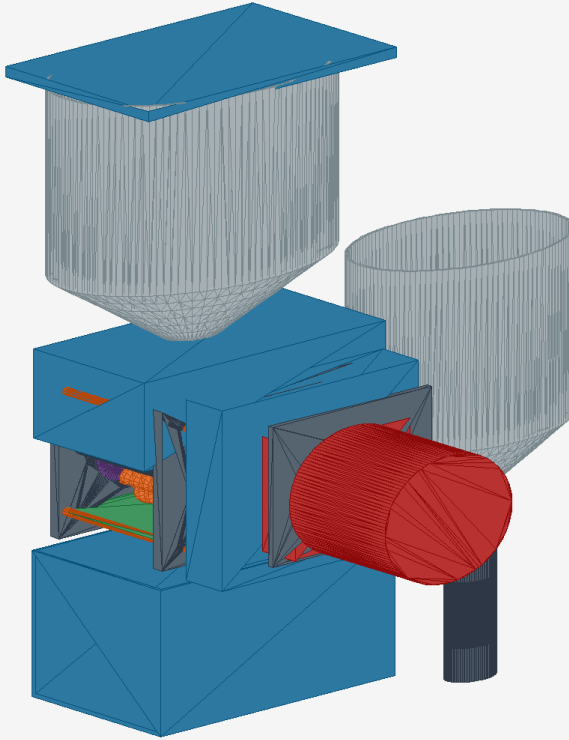


그림 5: 공용 input/cutter/screen/bin — metal shaft/bearing plate load path

OpenModelica scenario에서 upstream fuse가 22 N·m로 전달토크를 제한했고 bearing 1.43 kN, chain 0.603 kN의 동적 envelope를 만들었다. 이 JSON을 구조 screening과 CalculiX가 직접 읽는다. Impact, keyway notch, bearing plate bending과 실제 PET seam capture는 Gate 1 대상이다. 3–6 mm fraction은 물리시험 전 claim하지 않으며 Gate 2 실패 전 별도 stage를 추가하지 않는다.

4 Dryer와 extrusion

Integrated dryer 대신 외부 pre-dry + sealed 4.5 L maintenance hopper를 채택했다. 장치 heater는 PLA 45 °C/PET 60 °C 유지용이며 건조 완료를 대신하지 않는다. 외부 dryer의 qualified temperature/time은 아직 없으므로 PLA/PET 모두 UNQUALIFIED_EXTERNAL_PROCESS다.

12/14/16/18 mm screw를 12–20 L/D 범위에서 비교해 16 mm x 16 L/D, active 256 mm를 선택했다. Pressure-only torque 식은

$$T = 1.5 \frac{\Delta p \pi D^3}{16}$$

이고 6 MPa에서 약 7.24 N·m다. 선정 drive 목표 15 N·m continuous/22 N·m trip은 계산 여유가 있지만 friction, cold slug, screen blockage는 포함하지 않는다. Fill, conveying efficiency, backflow와 tip leakage를 포함한 nominal model은 PLA 18 rpm 111.8 g/h, PET 20 rpm 108.4 g/h다. 14–28 rpm 안에서 nominal 200 g/h를 지지하지 않으며, 200 g/h는 32–36 rpm 또는 높은 fill을 물리 검증해야 하는 stretch target이다.

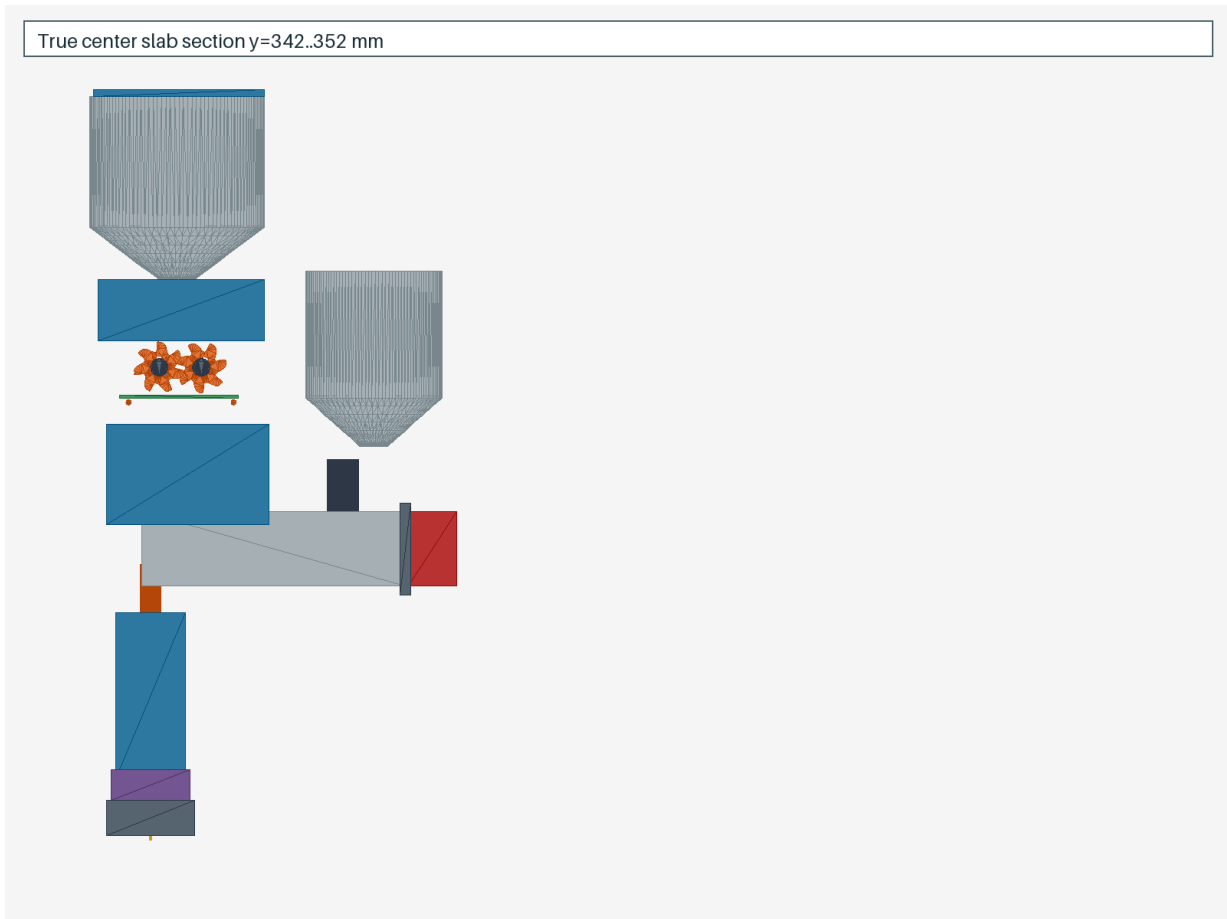


그림 6: Section — hopper/cutter와 horizontal hot zone, vertical forming

5 열·전력·제어

Heater 300 W, shredder software peak 432 W, screw 85 W, motion/fan/logic 45 W의 단순 합은 862 W로 PSU를 초과한다. 따라서 shredder enable과 barrel heater/screw enable을 hardware-enable과 state machine 양쪽에서 상호 배제한다. 허용 state peak는 500 W, 600 W PSU margin은 100 W다.

300 °C hot path, 25 mm insulation, 10 mm air gap와 grounded sheet shield의 1D screening은 shield 52 °C, adjacent polymer 42 °C다. Seam/slot/radiation view를 포함하지 않으므로 Gate 4 thermocouple 기준은 shield 55 °C, polymer 45 °C다.

200 g/h line speed는 PLA/PET 약 1.12/1.00 m/min이고 die-gauge transport delay는 약 12.6/14.1 s다. Diameter simulation은 first-order/transport model뿐이며 calibration·melt dynamics를 증명하지 않는다.

6 Gauge와 spooler

두 직교 LED/photodiode shadow channel을 채택한다. $d_{\text{mean}} = (d_x + d_y) / 2$, ovality는 두 축 차이의 절댓값이다. U95 ≤ 0.05 mm initial, ≤ 0.03 mm improvement를 traceable pin/wire로 검증한다.

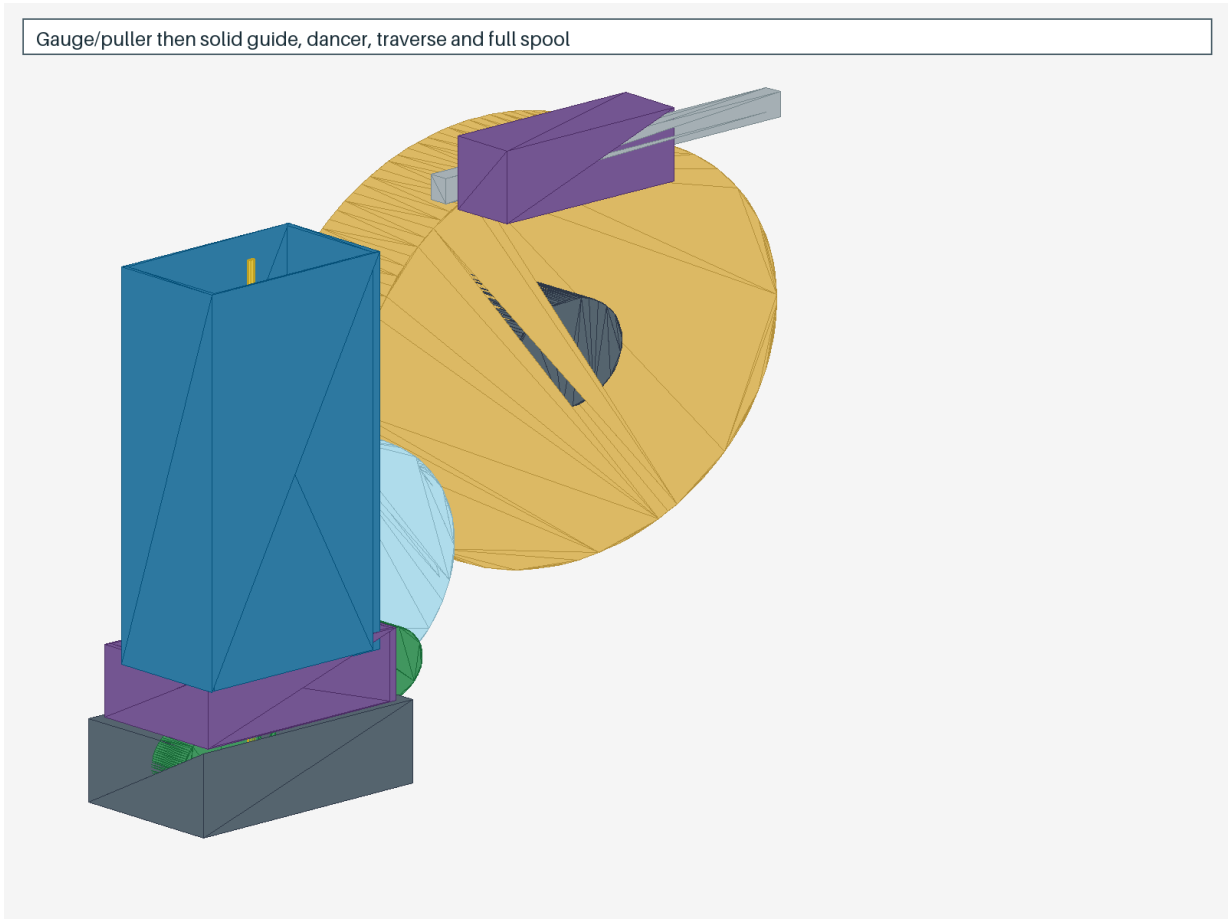


그림 7: Puller 이후 solid guide, dancer sweep, traverse와 full spool

Puller가 직경을 결정하며 spooler는 dancer를 추종한다. Maximum spool Ø200 x 73 mm와 dancer/traverse full motion이 assembly bounding box에 포함된다.

7 비용과 제조

Specific motor/coupling/gear 종속 제거, donor flat stock과 coupon 선행, 실제 slicing을 반영한 조건부 target은 178,420 KRW다. 20,000 KRW contingency 포함 absolute plan은 198,420 KRW다. Motor 0원은 exact evidence 전 확정이 아니며, CUT-01은 Gate-1용 2장만, screw/barrel은 EX-CPN-SCR/EX-CPN-BAR coupon만 먼저 허용한다. Gate-1 PASS 없이는 current-source가 모두 일치해도 main 승격하지 않는다.

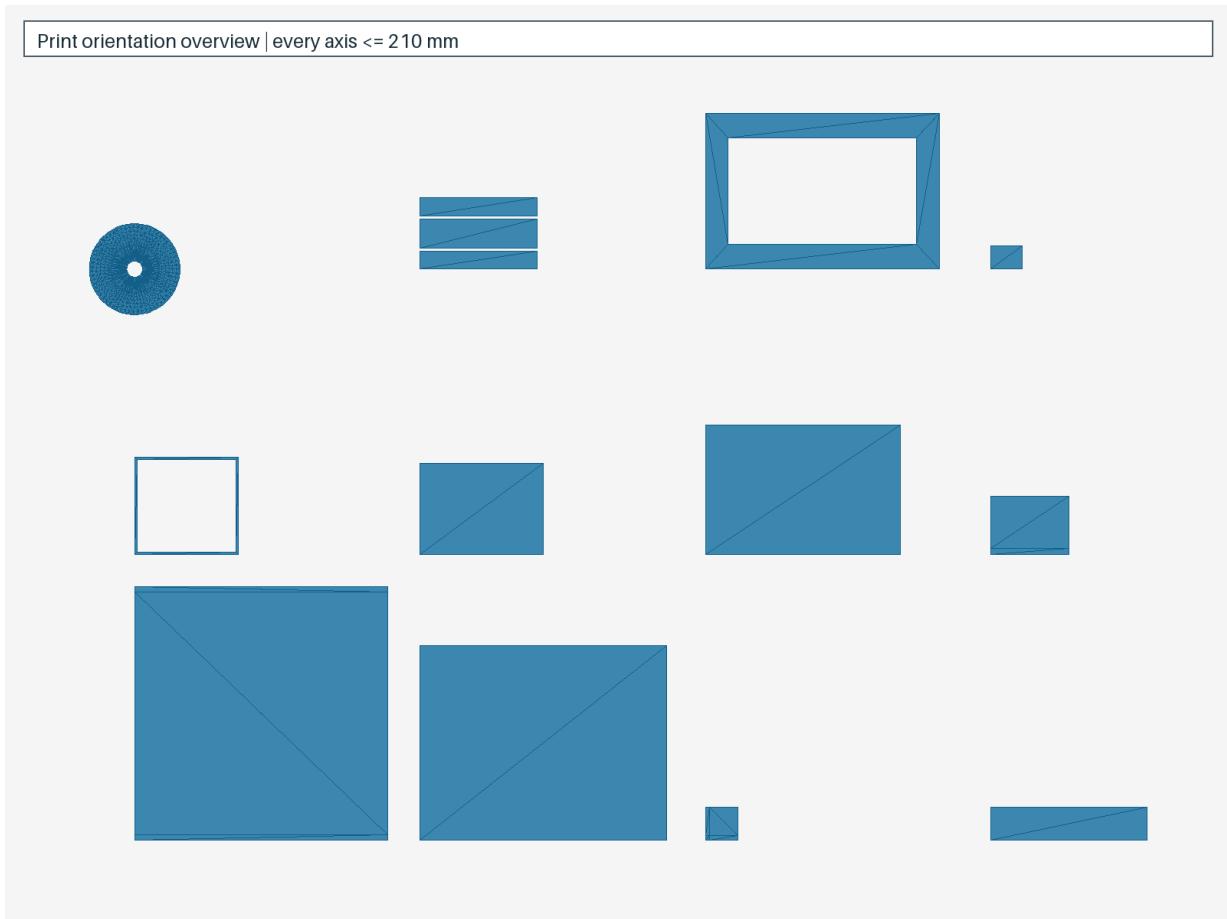


그림 8: 12개 출력 part family orientation overview

PrusaSlicer 2.9.6 toolpath 질량은 913.67 g, 실패 reserve 12% 포함 procurement mass는 1,023.31 g, 총 시간은 76.6 h다. CAD nominal mass와 slicer mass는 별도 기록한다. 고하중-hot path는 출력품을 사용하지 않는다.

8 검증 경계

Digital baseline은 closed B-Rep, manifold mesh, actual slicing, OpenModelica 18 scenario/6 sweep, CalculiX와 firmware sync를 검사한다. 물리 상태는 PHYSICAL_NOT_RUN이다.

물리 Gate는 cutter coupon, flake/feed, cold extruder, hot PLA/PET, diameter/full spool 순서다. Physical 결과를 simulation 결과와 혼용하지 않는다.